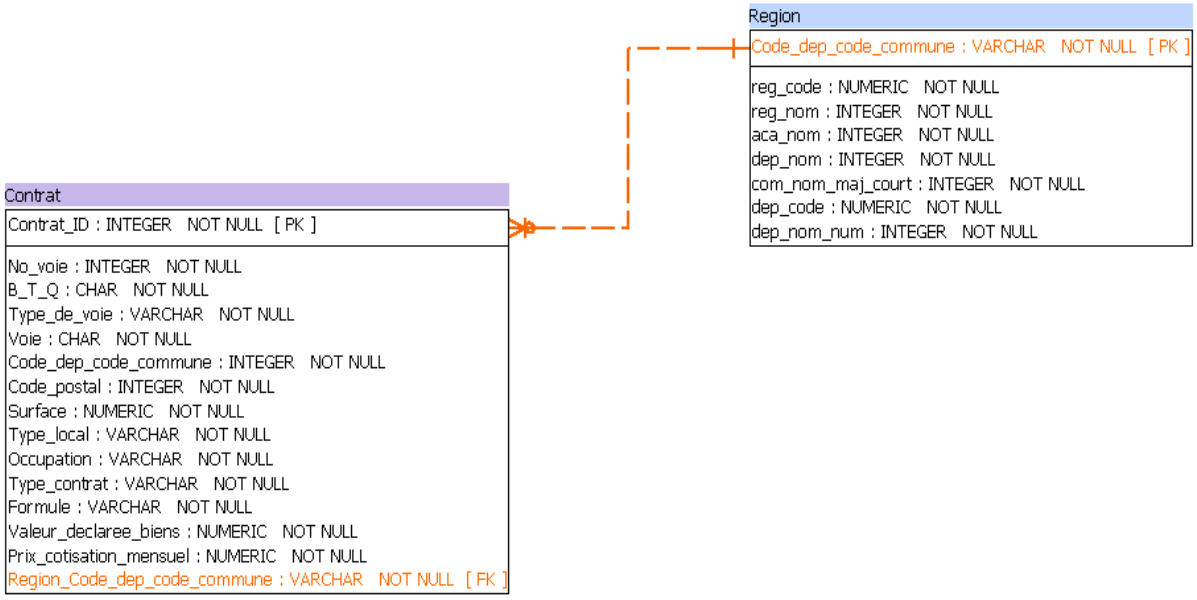
- **L'exploration des types de données avec la capture d'écran** du **dictionnaire des données :**

TABLE Contrat	**TABLE Region**
Contrat_ID INTEGER PRIMARY KEY, No_voie INTEGER, B_T_Q CHAR, Type_de_voie VARCHAR, Voie CHAR, Code_dep_code_commune INTEGER, Code_postal INTEGER, Surface NUMERIC, Type_local VARCHAR, Occupation VARCHAR, Type_contrat VARCHAR, Formule VARCHAR, Valeur_declaree_biens NUMERIC, Prix_cotisation_mensuel NUMERIC	Code_dep_code_commune VARCHAR reg_code NUMERIC reg_nom INTEGER aca_nom INTEGER dep_nom INTEGER com_nom_maj_court INTEGER dep_code NUMERIC dep_nom_num INTEGER PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)

- **Le dictionnaire des données**

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INTEGER	50	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INTEGER	50		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	50		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	CHAR	50		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	INTEGER	50	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INTEGER	50		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	NUMERIC	50		Surface du logement assuré
	Type_local	VARCHAR	50		Type du logement assuré: Maison ou Appartement
	Occupation	VARCHAR	50		Occupation du logement assuré : Proprietaire ou locataire
	Type_contrat	VARCHAR	50		Type de contrat d'assurance: Mise en location/ Résidence principale/ Résidence secondaire
	Formule	VARCHAR	50		Formule de l'assurance: Integral ou classique
	Valeur_declaree_biens	NUMERIC	50		La valeur déclarée pour les biens
	Prix_cotisation_mensuel	NUMERIC	50		Prix de la cotisation mensuelle
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	50	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	NUMERIC	50		Code de la région
	reg_nom	INTEGER	50		Nom de la région
	aca_nom	INTEGER	50		Nom de l'académie
	dep_nom	INTEGER	50		Nom de département
	com_nom_maj_court	INTEGER	50		Nom de la commune en majuscules, sous forme courte
	dep_code	NUMERIC	50		Code de département
	dep_nom_num	INTEGER	50		N de département

➢ Le schéma relationnel modifié de la base de données



➢ Le code SQL générant les tables

```sql
CREATE TABLE Contrat (
    Contrat_ID INTEGER PRIMARY KEY,
    No_voie INTEGER,
    B_T_Q CHAR,
    Type_de_voie VARCHAR,
    Voie CHAR,
    Code_dep_code_commune INTEGER,
    Code_postal INTEGER,
    Surface NUMERIC,
    Type_local VARCHAR,
    Occupation VARCHAR,
    Type_contrat VARCHAR,
    Formule VARCHAR,
    Valeur_declaree_biens NUMERIC,
    Prix_cotisation_mensuel NUMERIC
);
```

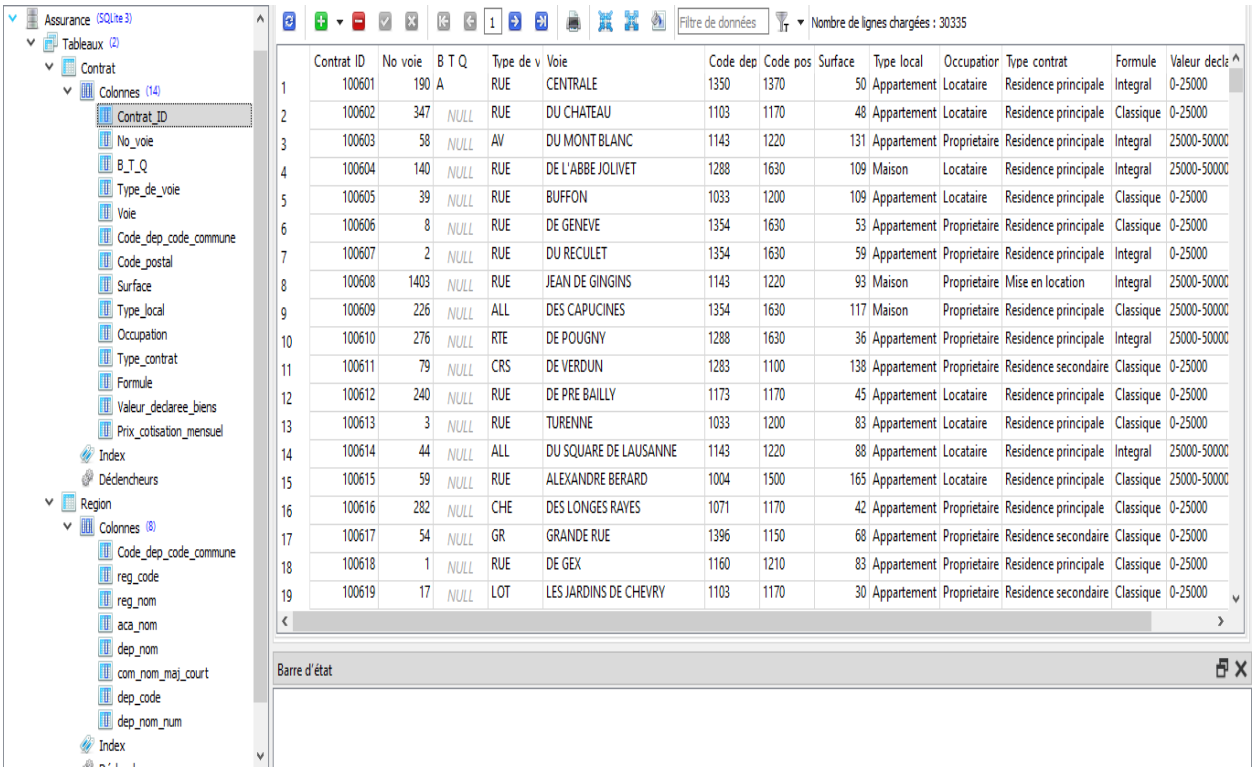
Code SQL pour créer la table **Contrat**

```sql
CREATE TABLE Region (
    Code_dep_code_commune VARCHAR (50) NOT NULL,
    reg_code NUMERIC NULL,
    reg_nom INTEGER NOT NULL,
    aca_nom INTEGER NOT NULL,
    dep_nom INTEGER NOT NULL,
    com_nom_maj_court INTEGER NOT NULL,
    dep_code NUMERIC NOT NULL,
    dep_nom_num INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
    );
```

Code SQL pour créer la table **Region**

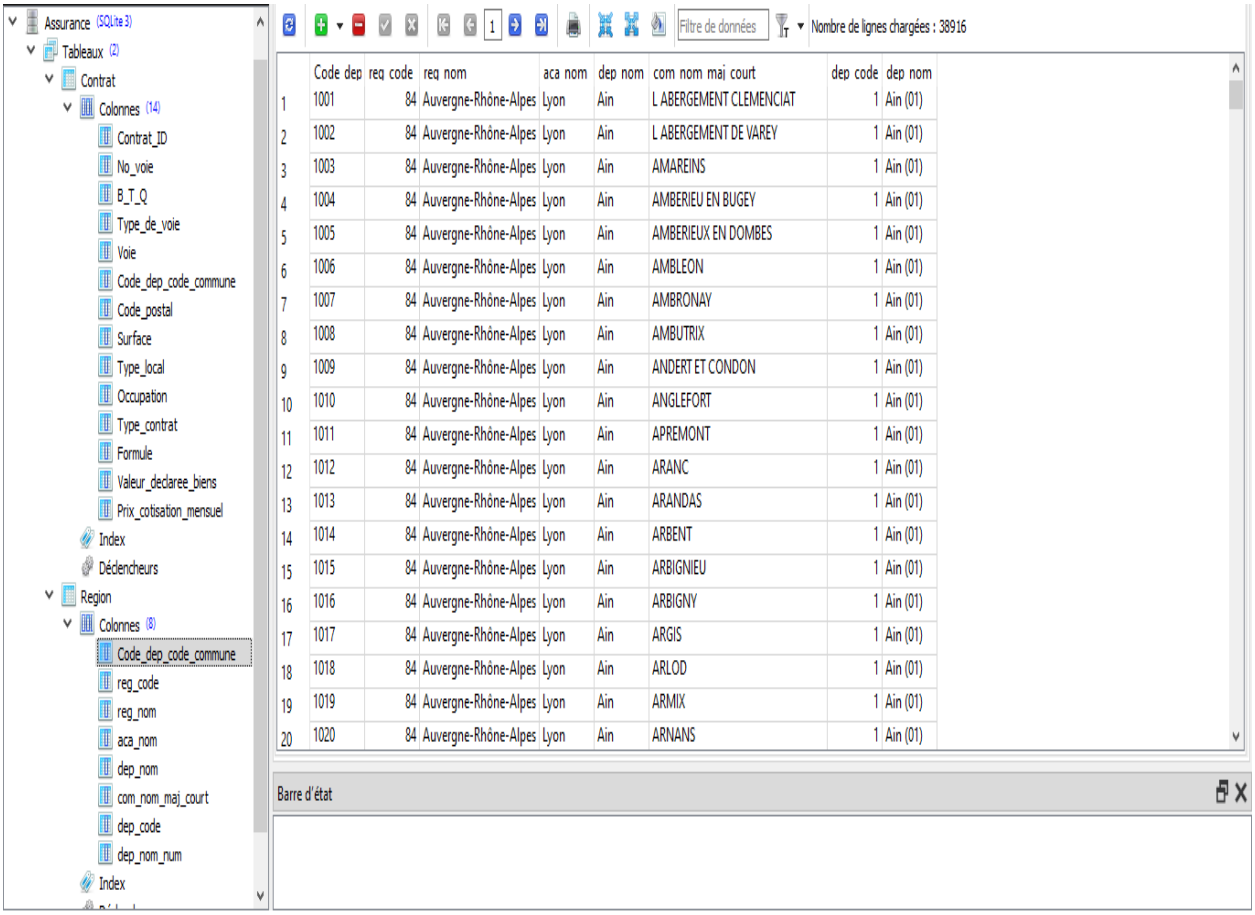
➢ La capture d'écran de la base de données chargée

Base de données (La table Contrat)



	Contrat ID	No voie	B T Q	Type de v	Voie	Code dep	Code pos	Surface	Type local	Occupatior	Type contrat	Formule	Valeur decla
1	100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000
2	100602	347	NULL	RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000
3	100603	58	NULL	AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000
4	100604	140	NULL	RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000
5	100605	39	NULL	RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000
6	100606	8	NULL	RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000
7	100607	2	NULL	RUE	DU RECULET	1354	1630	59	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000
8	100608	1403	NULL	RUE	JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000
9	100609	226	NULL	ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000
10	100610	276	NULL	RTE	DE POUGNY	1288	1630	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000
11	100611	79	NULL	CRS	DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000
12	100612	240	NULL	RUE	DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000
13	100613	3	NULL	RUE	TURENNE	1033	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000
14	100614	44	NULL	ALL	DU SQUARE DE LAUSANNE	1143	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000
15	100615	59	NULL	RUE	ALEXANDRE BERARD	1004	1500	165	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	25000-50000
16	100616	282	NULL	CHE	DES LONGES RAYES	1071	1170	42	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000
17	100617	54	NULL	GR	GRANDE RUE	1396	1150	68	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000
18	100618	1	NULL	RUE	DE GEX	1160	1210	83	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000
19	100619	17	NULL	LOT	LES JARDINS DE CHEVRY	1103	1170	30	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000

Base de données (La table Region)



	Code dep	reg code	reg nom	aca nom	dep nom	com nom maj court	dep code	dep nom
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1	Ain (01)
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES	1	Ain (01)
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON	1	Ain (01)
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY	1	Ain (01)
8	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBUTRIX	1	Ain (01)
9	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON	1	Ain (01)
10	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANGLEFORT	1	Ain (01)
11	1011	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	APREMONT	1	Ain (01)
12	1012	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANC	1	Ain (01)
13	1013	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)
14	1014	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBENT	1	Ain (01)
15	1015	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNIEU	1	Ain (01)
16	1016	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNY	1	Ain (01)
17	1017	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARGIS	1	Ain (01)
18	1018	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARLOD	1	Ain (01)
19	1019	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARMIX	1	Ain (01)
20	1020	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARNANS	1	Ain (01)